CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : SECONDE S

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE 2
INFLUENCE DES FACTEURS CLIMATIQUES : CLIMAT ET RÉPARTITION DES ÊTRES VIVANTS

Correction de l'exercice 1 : Le climat de Kaolack

1) Températures moyennes

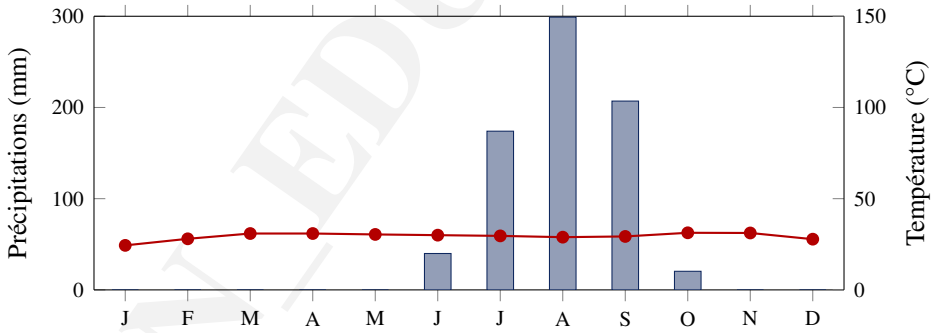
Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
T (°C)	24,4	28,0	30,9	30,9	30,4	30,0	29,6	28,9	29,3	31,3	31,2	27,8

Moyenne annuelle : $\frac{352,4}{12} \approx$ **29,4 °C**.

2) Amplitudes

Mars : $41,1 - 20,7 =$ **20,4 °C** ; août : $33,2 - 24,6 =$ **8,6 °C**. En saison sèche, le ciel clair et l'air sec laissent le sol s'échauffer fortement le jour et se refroidir la nuit. En saison des pluies, les nuages et l'humidité de l'air limitent l'échauffement diurne et le refroidissement nocturne.

3) Diagramme ombrothermique



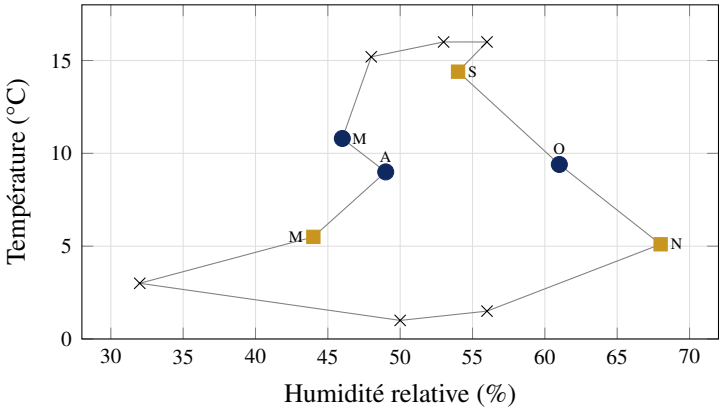
P > 2T en juillet, août et septembre : saison humide de **3 mois** ; saison sèche de 9 mois.

4) Indice de De Martonne

P $= 39,9 + 174 + 299 + 207 + 20,4 = 740,3$ mm. $I = \frac{740,3}{29,4+10} \approx$ **18,8** : climat **semi-aride** (soudano-sahélien).

Correction de l'exercice 2 : L'écoclimatogramme d'une espèce

1) et 2) Écoclimatogramme



Rond : espèce fréquente ; carré : rare ; croix : absente.

3) Zones

Zone optimale (F : avril, mai, octobre) : température de **9 à 11 °C** environ, humidité de **46 à 61 %**. Zone de tolérance (R : mars, septembre, novembre) : température de **5 à 14,5 °C** environ, humidité de **44 à 68 %**.

4) Mois d'absence

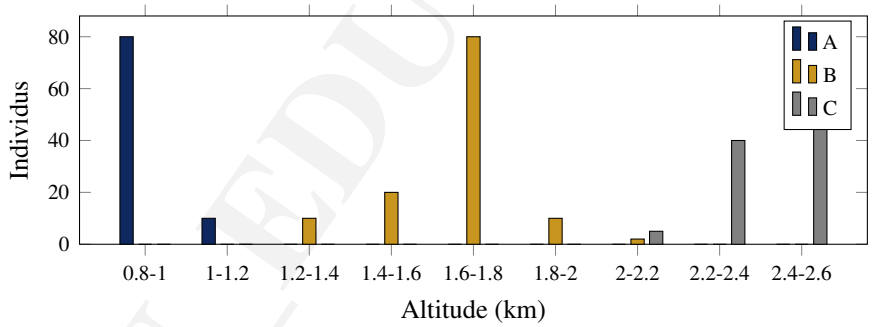
Janvier, février, juin, juillet, août et décembre. La **température** est alors limitante : trop basse en hiver (1 à 3 °C) et trop haute en été (15 à 16 °C), en dehors de la zone de tolérance ; en février, l'humidité (32 %) est aussi trop faible.

Correction de l'exercice 3 : Répartition de trois espèces en montagne

1) Températures

$T = 25 - 0{,}53 \times \frac{\text{altitude} - 800}{100}$: à 1 000 m : **23,9 °C** ; 1 600 m : **20,8 °C** ; 1 800 m : **19,7 °C** ; 2 200 m : **17,6 °C** ; 2 600 m : **15,5 °C**.

2) Histogramme



3) Températures préférées

A : entre 0,8 et 1 km, soit **24 à 25 °C** environ. B : entre 1,6 et 1,8 km, soit **19,7 à 20,8 °C**. C : entre 2,4 et 2,6 km, soit **15,5 à 16,5 °C**.

4) Conclusion

Chaque espèce occupe une tranche d'altitude, donc de température, qui lui est propre : les espèces sont **sténothermes** et leur répartition en étages sur la montagne est commandée par la température.

Correction de l'exercice 4 : Trois climats du Sénégal

LN_EDUCATION

1) Indices

Podor : $\frac{250}{39,5} \approx$ **6,3 : aride** ; Kaolack : $\frac{740}{39,4} \approx$ **18,8 : semi-aride** ; Ziguinchor : $\frac{1450}{37} \approx$ **39,2 : humide**.

2) Facteur principal

Les températures moyennes sont voisines ; ce sont les **précipitations** (quantité et durée de la saison des pluies) qui diffèrent le plus.

3) Formations végétales

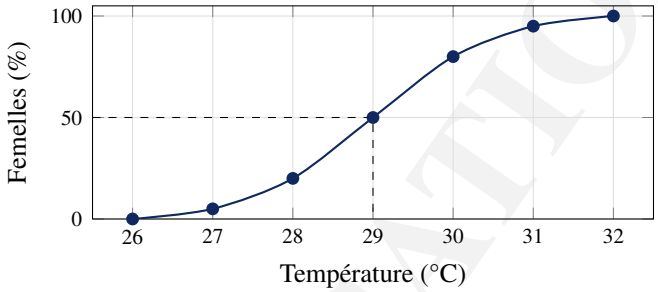
Podor : **steppe à épineux** ; Kaolack : **savane arbustive** ; Ziguinchor : **forêt claire et savane boisée**.

4) Relation

Du nord au sud, les pluies augmentent et la saison sèche raccourcit : l'eau disponible permet une végétation de plus en plus haute, dense et riche en espèces (steppe, puis savane, puis forêt). L'eau est le facteur limitant principal de la végétation au Sénégal.

Correction de l'exercice 5 : La température et le sexe des tortues marines

1) Courbe



2) Analyse

Le pourcentage de femelles augmente avec la température : 0 % à 26 °C, 100 % à 32 °C. Pour **29 °C**, on obtient autant de mâles que de femelles (température pivot).

3) Hypothèse

Chez les tortues marines, le sexe est déterminé par la **température d'incubation** des œufs : les températures basses donnent des mâles, les températures élevées des femelles.

4) Réchauffement

Une hausse de 1 à 2 °C ferait naître presque uniquement des femelles : les mâles deviendraient rares, la reproduction et la survie de l'espèce seraient menacées. Protection : déplacer les nids vers des zones ombragées ou les incuber en écloserie à température contrôlée, protéger les plages de ponte, lutter contre le réchauffement climatique.

Correction de l'exercice 6 : Synthèse : les facteurs climatiques et les êtres vivants

Introduction : les facteurs climatiques sont des facteurs abiotiques qui varient selon les lieux et les saisons ; chaque espèce a des exigences (valence écologique).
I. La température : elle limite la répartition (étages de végétation, espèces sténothermes) ; elle règle l'activité des poïkilothermes (lézard qui se chauffe au soleil) ; adaptations au froid (hibernation) et à la chaleur (estivation, vie nocturne de la gerboise, oreilles du fennec).
II. La lumière : elle conditionne la photosynthèse ; plantes héliophiles (strate arborescente, savane) et sciaphiles (sous-bois de Casamance) ; elle règle des rythmes (floraison, activité diurne ou nocturne).
III. L'eau : principal facteur limitant au Sénégal ; répartition steppe-savane-forêt du nord au sud ; xérophytes (*Calotropis*, *Acacia*) et hydrophytes (nénuphar) ; dormance des graines et vie ralentie pendant la saison sèche.
IV. Le vent : il augmente la transpiration, déforme et casse les arbres, déplace le sable ; il assure aussi la pollinisation et la dissémination ; usage des brise-vent (filaos des Niayes).
Conclusion : les facteurs climatiques agissent ensemble ; ils déterminent la répartition des êtres vivants et sont à l'origine de nombreuses adaptations.